Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

ЗВІТ

з лабораторної роботи №3

з дисципліни “Розробка мобільних застосувань під Android”

Виконав:

Студент 3 курсу гр.

ІП-33

Бресків Д. А.

Перевірив:

Орленко С. П.

“26” лютого 2026

2026

Мета роботи: дослідити способи збереження даних (база даних, файлова система, тощо) та отримати практичні навички щодо використання сховищ даних.

ЗАВДАННЯ

Написати програму під платформу Андроїд, яка доповнює програму, що розроблена за лабораторною роботою 2, роботою зі сховищами. Тобто при натисканні на кнопку «ОК» додатково:

- здійснюється запис результату взаємодії з інтерфейсом до сховища (файл або базу даних);
- користувач інформується відповідним повідомленням щодо успішності запису.

Також інтерфейс необхідно доповнити кнопкою «Відкрити», натискання на яку призводить до переходу на іншу Діяльність, у якій відображається вміст даних, що зберігаються у сховищі. Якщо дані відсутні (сховище пусте) відобразити відповідне повідомлення. За бажанням можна додатково реалізувати оновлення та видалення даних зі сховища.

Посилання на відео-демонстрацію готового застосунку:

https://drive.google.com/file/d/1UJBqnmpi0nRLPzLgQv5KNvAJFL2k2fZY/viw?usp=sharing

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Робота з налаштуваннями у вигляді пари «ключ-значення»

Налаштування зберігають як пари «ключ-значення», де ключ — унікальне ім’я параметра, а значення — дані (рядок, число, булеве тощо). В Android це робиться через SharedPreferences або сучасніший DataStore. Типовий процес: отримати сховище налаштувань, записати значення за ключем, застосувати зміни, а для читання — отримати значення за ключем із значенням за замовчуванням. Такі дані зручні для невеликих конфігурацій, прапорців, токенів, вибору теми, останніх параметрів користувача.

2. Типи файлових сховищ та причини їх використання

Файли можуть зберігатися у внутрішньому сховищі застосунку та у зовнішньому сховищі. Внутрішнє сховище доступне лише цьому застосунку, краще підходить для приватних даних і не потребує додаткових дозволів. Зовнішнє сховище призначене для спільних файлів і може бути доступним іншим застосункам, але потребує правильного доступу через системні механізми та інколи дозволів. Файли використовують для збереження документів, медіа, кешу, експорту/імпорту даних, резервних копій.

3. Процес роботи з файлами та файловою системою

Зазвичай обирають місце збереження, отримують шлях або потік, виконують запис або читання, після чого закривають потоки. Для внутрішнього сховища використовують файлові API та директорії застосунку. Для зовнішніх файлів часто застосовують системний вибір файлів і роботу через URI та ContentResolver. Важливо правильно обробляти помилки введення-виведення, перевіряти наявність файлу, дотримуватися правил доступу і не блокувати головний потік під час великих операцій.

4. Робота з SQLite через SQLiteOpenHelper, переваги та недоліки

SQLiteOpenHelper допомагає створювати та оновлювати базу даних. Реалізують методи створення таблиць при першому запуску та методи міграції при зміні версії бази. Далі виконують запити на вставку, читання, оновлення,

видалення через SQL або через допоміжні методи. Переваги: повний контроль над SQL, простота без додаткових бібліотек, підходить для невеликих проєктів. Недоліки: багато шаблонного коду, ручне керування курсорами, більший ризик помилок у SQL, складніші міграції та підтримка великої структури даних.

5. Робота з БД через Room, переваги та недоліки

Room — це бібліотека-надбудова над SQLite, яка спрощує роботу з БД. Описують сутності як класи, задають DAO з методами доступу, а база даних створюється як RoomDatabase. Room автоматично мапить об’єкти на таблиці, перевіряє запити на етапі компіляції, полегшує роботу з потоками даних і міграціями. Переваги: менше ручного коду, типобезпечність, зручні DAO, простіша підтримка. Недоліки: потрібно вивчити підхід, інколи складні запити важче описувати, залежність від бібліотеки, міграції все одно треба планувати.

6. Характеристики екранів мобільних пристроїв

Основні характеристики: діагональ, роздільна здатність, співвідношення сторін, щільність пікселів, яскравість, контрастність, частота оновлення, кут огляду, точність передачі кольорів, енергоспоживання. Для розробки інтерфейсів важливі також розміри в логічних одиницях, наявність вирізів, системних панелей та особливості орієнтації.

7. Класифікація та відмінності технологій екранів мобільних пристроїв

Поширені технології: LCD та OLED. LCD використовує підсвітку і керує пропусканням світла через рідкі кристали; зазвичай має рівномірну яскравість, але чорний колір гірший і контраст нижчий. OLED складається з самосвітних пікселів, дає високий контраст і глибокий чорний, але може бути чутливим до вигорання та по-різному споживати енергію залежно від зображення. Також

зустрічаються різні типи матриць із відмінностями в кутах огляду та швидкості відгуку.

8. Поняття та характеристика сенсорних екранів

Сенсорний екран — це дисплей, який одночасно є пристроєм введення і визначає дотики користувача. Характеристики: точність, швидкість реакції, підтримка мультидотику, стабільність роботи при різних умовах, чутливість до стилуса чи пальця, наявність жестів, стійкість до випадкових торкань. Сенсорний екран дозволяє управляти інтерфейсом через натискання, прокрутку, масштабування та інші жести.

9. Загальна класифікація сенсорних екранів

Основні типи: резистивні та ємнісні. Резистивні реагують на натискання і можуть працювати зі стилусом або рукавичками, але мають нижчу чутливість і гірший мультидотик. Ємнісні реагують на електричні властивості дотику, забезпечують кращу чутливість, підтримку жестів і мультидотику, але можуть гірше працювати з деякими рукавичками без спеціального режиму. Існують також інші спеціалізовані технології, але в смартфонах найчастіше використовується ємнісна.

10. Рекомендації щодо розробки інтерфейсів для сенсорних екранів

Елементи керування мають бути достатнього розміру та з відступами, щоб уникати промахів. Варто робити зрозумілий візуальний відгук на дотик, підтримувати стандартні жести та не перевантажувати екран дрібними деталями. Потрібно враховувати різні розміри екранів, орієнтації, системні панелі і вирізи, використовувати адаптивні одиниці та макети. Важливо забезпечити читабельність тексту, контрастність, зручну навігацію однією рукою і мінімізувати дії, що потребують дуже точної моторики.